

## 1. Objectif général

Ce modèle OLAP vise à analyser la performance financière et opérationnelle de la plateforme Stripe-like, à partir des données issues du système transactionnel (OLTP). L'objectif est de permettre le suivi du revenu, du volume de transactions, de la répartition par plan ou moyen de paiement, et de la dynamique temporelle des activités.

## 2. Schéma d'ensemble

Le modèle est construit selon une architecture en étoile avec :

- une table de faits principale : fact\_transactions
- six dimensions : dim\_date, dim\_customer, dim\_merchant, dim\_plan, dim\_payment\_method, dim\_invoice.

Ce design optimise les requêtes analytiques tout en simplifiant les jointures.

## 3. Détail des tables

### Fait principal : fact\_transactions

| Colonne           | Type     | Description                                 |
|-------------------|----------|---------------------------------------------|
| transaction_id    | bigint   | Identifiant unique de transaction           |
| invoice_id        | bigint   | Référence de la facture associée (nullable) |
| customer_id       | bigint   | Client concerné                             |
| merchant_id       | bigint   | Marchand bénéficiaire                       |
| plan_id           | bigint   | Offre souscrite (nullable)                  |
| payment_method_id | bigint   | Moyen de paiement utilisé                   |
| amount            | int      | Montant de la transaction (centimes)        |
| currency          | varchar  | Devise (EUR, USD, etc.)                     |
| status            | enum     | Statut (pending, succeeded, failed)         |
| transaction_date  | datetime | Date/heure de la transaction                |

### dim\_date

| Colonne     | Type    | Description             |
|-------------|---------|-------------------------|
| date_id     | bigint  | Clé primaire (YYYYMMDD) |
| day_of_week | enum    | Jour (Lundi...Dimanche) |
| day         | int     | Jour du mois            |
| month       | int     | Mois                    |
| quarter     | int     | Trimestre               |
| year        | int     | Année                   |
| is_weekend  | boolean | Jour du week-end ?      |
| is_holiday  | boolean | Jour férié ?            |

### dim\_customer

| Colonne       | Type     | Description                |
|---------------|----------|----------------------------|
| customer_id   | bigint   | Identifiant client         |
| country_code  | varchar  | Code pays ISO du client    |
| creation_date | datetime | Date de création du compte |

### dim\_merchant

| Colonne       | Type     | Description                      |
|---------------|----------|----------------------------------|
| merchant_id   | bigint   | Identifiant du marchand          |
| name          | varchar  | Nom du marchand                  |
| country_code  | varchar  | Code pays                        |
| status        | enum     | Statut (active, suspended, etc.) |
| creation_date | datetime | Date d'inscription du marchand   |

### dim\_plan

| Colonne  | Type    | Description                                  |
|----------|---------|----------------------------------------------|
| plan_id  | bigint  | Identifiant du plan d'abonnement             |
| type     | varchar | Type ou nom de l'offre                       |
| interval | enum    | Durée d'engagement du plan (annuel, mensuel) |

### dim\_payment\_method

| Colonne           | Type    | Description                                          |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------|
| payment_method_id | bigint  | Identifiant du moyen de paiement                     |
| type              | varchar | Type de moyen (card, sepa, transfer)                 |
| support           | varchar | Fournisseur ou réseau (Visa, Mastercard, Amex, etc.) |

### dim\_invoice

| Colonne    | Type     | Description                              |
|------------|----------|------------------------------------------|
| invoice_id | bigint   | Identifiant de la facture                |
| issue_date | datetime | Date d'émission                          |
| due_date   | datetime | Date d'échéance                          |
| status     | enum     | Statut (open, paid, void, uncollectible) |